

# TB Ring Modulation

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

Frequency, Shape, Tone, Mix, स्मूथिंग और फैक्ट्री प्रोग्राम के साथ एक सुव्यवस्थित आंतरिक-वाहक रिंग मॉड्युलेटर।



कैटलॉग संस्करण: 1.0.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 6

# 1. उत्पाद का उद्देश्य

**Frequency, Shape, Tone, Mix, स्मूथिंग और फैक्ट्री प्रोग्राम के साथ एक सुव्यवस्थित आंतरिक-वाहक रिंग मॉड्यूलेटर।**

रिंग मॉड्यूलेशन शक्तिशाली है लेकिन बाहरी वाहक रूटिंग द्वारा अक्सर धीमा हो जाता है। TB Ring Modulation 0.1 हर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज तक अपने स्वयं के वाहक की आपूर्ति करता है, जिसमें चार प्राथमिक ध्वनि नियंत्रणों के साथ ट्रेमोलो, पल्स, रोबोटिक भाषण, घंटी जैसी साइडबैंड और चरम धातु बनावट शामिल है।

## यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- धीमी कांपोलो और स्पंदनशील आयाम गति
- धात्विक योग-और-अंतर साइडबैंड
- रोबोटिक आवाजें और ट्यून्ड परकशन
- Simple बाहरी रूटिंग के बिना स्वचालन

## संकेत प्रवाह

**Input x आंतरिक वाहक थरथरानवाला -> वाहक Shape -> Tone फ़िल्टरिंग -> Mix -> आउटपुट**

# 2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

## Frequency

श्रव्य सीमा के नीचे, Frequency ट्रेमोलो की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही यह ऑडियो रेंज में प्रवेश करता है, नए योग-और-अंतर साइडबैंड मुख्य प्रभाव बन जाते हैं।

## Shape

तैनात नियंत्रण मानचित्रण में वाहक तरंगरूप को Sine से उत्तरोत्तर कठिन आकृतियों की ओर ले जाता है। चिकनी आकृतियाँ स्वच्छ साइडबैंड उत्पन्न करती हैं; कठोर आकृतियाँ अधिक हार्मोनिक परिवार जोड़ती हैं।

## Tone

ऊपरी वर्णक्रमीय फोकस को 500 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक सेट करता है, मॉड्यूलेशन के बाद किनारे और चमक को नियंत्रित करता है।

## Mix

रिंग-मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मूल के साथ मिश्रित करता है। आंशिक Mix पिच पहचान को सुरक्षित रखता है; पूरी तरह गीला होने से साइडबैंड संरचना उजागर हो जाती है।

## कार्यक्रम और चौरसाई

कार्यक्रम Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, और Digital Insect को कवर करते हैं। पैरामीटर और बायपास स्मूथिंग स्वचालन के दौरान क्लिक को कम करते हैं।

# 3. त्वरित शुरुआत

1. प्रभाव जानने के लिए Mix को 100 प्रतिशत पर सेट करें।
2. Frequency को उप-ऑडियो से श्रव्य रेंज में स्वीप करें।
3. साइडबैंड घनत्व के लिए Shape चुनें।
4. कठोरता को नियंत्रित करने के लिए Tone का उपयोग करें।

5. मूल नोट को पुनर्स्थापित करने के लिए Mix को कम करें।
6. परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे या डिज़ाइन की गई गति के लिए लयबद्ध रूप से Frequency को स्वचालित करें।

## 4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

### सूक्ष्म कांपोलो

1. Frequency को लगभग 20 हर्ट्ज़ से नीचे सेट करें।
2. एक चिकने Shape का उपयोग करें।
3. Mix को स्वाद के अनुसार सेट करें और Tone को खुला छोड़ दें।

**अपेक्षित परिणाम:** स्तर प्रबल धात्विक स्पेक्ट्रम उत्पन्न किए बिना स्पंदित होता है।

### रोबोट की आवाज

1. निम्न-से-मध्य ऑडियो रेंज में Frequency सेट करें।
2. अधिक कठोर Shape का उपयोग करें।
3. यदि व्यंजन तीव्र हो जाएं तो Tone कम करें।
4. Mix को ऊंचा रखें।

**अपेक्षित परिणाम:** वाणी लय बनाए रखती है जबकि पिच यांत्रिक और साइडबैंड-समृद्ध हो जाती है।

## 5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

## 6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- जब तक वाहक और स्रोत संबंध संरक्षित नहीं होते तब तक रिंग मॉड्यूलेशन इनहार्मोनिक है।
- High आवृत्तियाँ और कठोर आकृतियाँ चमकीली हो सकती हैं।
- आंतरिक वाहक स्रोत पिच को ट्रैक नहीं करता है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।

- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैमपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

## 7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 6 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

| पैरामीटर                                                      | रेंज/विकल्प                                                                    | डिफ़ॉल्ट | मेज़बान स्थिति   | समारोह                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b><br>VST3 ID 773352680<br>Source ID bypass        | Off, On                                                                        | Off      | स्वचालित; Bypass | होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।                                                  |
| <b>Frequency</b><br>VST3 ID 2077459804<br>Source ID frequency | 0.10 to 5000                                                                   | 120      | स्वचालित         | इस फ़्रैक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।                                                       |
| <b>Mix</b><br>VST3 ID 108124<br>Source ID mix                 | 0.0 to 100.0                                                                   | 50.0     | स्वचालित         | मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।                                                                                         |
| <b>Program</b><br>VST3 ID 1886548852<br>Source ID program     | Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect | Init     | स्वचालित         | फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।                                   |
| <b>Shape</b><br>VST3 ID 109399969<br>Source ID shape          | Sine to Square                                                                 | Sine     | स्वचालित         | नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।                                                             |
| <b>Tone</b><br>VST3 ID 3565938<br>Source ID tone              | 500 to 20000                                                                   | 12000    | स्वचालित         | Tone के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें। |

### दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैंटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।